RADIOSYSTEM RA 1570

Instruktionsbok

M7786-027671

FÖRSVARETS MATERIELVERK

FÖRSVARETS MATERIELVERK

Instruktionsbok
RADIOSYSTEM RA 1570

Förrådsbeteckning: M7786-027671
Förrådsbenämning: IBOK RASYST RA 1570
Fastställd jämlikt: AK Led 10FMV4093-35:1
Utgåva: 2.0, 2011
Distribution via: Försvarets bok- och blankettförråd

Innehåll

ALLMÄNT 3
SÄKERHET 3
Hörtelefonnivå 3
Bullerdämpning 3
Avgiven strålning 3
Batterier 3
Konfigurering/transmissionsskydd 3
TEKNISKA DATA 4
Dimensioner 4
Radioparametrar 4
Datakapacitet 4
Valbara algoritmer för transmissionsskydd 4
GPS-mottagare 4
Drifttid 4
Märkning 5
Förvaring 5
BESTÅNDSDELAR 6
TILLBEHÖR 6
Tillbehörssatser/lösa enheter 6
Reservdelar 7
KONSTRUKTION OCH FUNKTION 8
Funktion RA 1570 med tillbehör 8
RA 1570 8
TRÅDLÖS PTT 8
LÄTTVIKTSHEADSET 8
LÅGPROFILHEADSET 9
H-MIKROTFN 8791/8792 9
BATTERILADD 1-BATT och 6-BATT 9
BATTERILADD 8-BATT 9
Funktion RA 1570 MOBIL med tillbehör 10
RA 1570 MOBIL 10
FRAMADAPTER RA 1570 10
MLÅDA RA 1570 MOBIL 10
HANDMIKROTFN 11
UHF-ANTENN 11
Anslutningar RA 1570 med tillbehör 12
RA 1570 12
LÄTTVIKTSHEADSET 13
LÅGPROFILHEADSET 14
H-MIKROTFN 8791/8792 15
Anslutningar RA 1570 MOBIL med tillbehör 16
RA 1570 MOBIL 16
FRAMADAPTER RA 1570 19
MLÅDA RA 1570 MOBIL 22
HANDMIKROTFN 23
Manöverorgan RA 1570 med tillbehör 24
RA 1570 24
LITBATT 3,75V 25
TRÅDLÖS PTT 25
BATTERILADD 1-BATT och 6-BATT 26
BATTERILADD 8-BATT 27
H-MIKROTFN 8791/8792 27
Manöverorgan RA 1570 MOBIL med tillbehör 28
RA 1570 MOBIL 28
FRAMADAPTER RA 1570 29
HANDMIKROTFN 30

Ljudsignaler 31
RA 1570 31
H-MIKROTFN 8791/8792 31
RA 1570 MOBIL 31
Batterier 32
RA 1570 32
TRÅDLÖS PTT 32
H-MIKROTFN 8791/8792 32
RA 1570 MOBIL 32
HANDHAVANDE 33
Förberedelser RA 1570 med tillbehör..... 33
Konfigurering av RA 1570..... 33
Mont./byte av antenn RA 1570 33
Mont./byte batteri RA 1570 33
RA 1570 i radioficka..... 33
Mont./byte batteri i TRÅDLÖS PTT 34
Mont. fästband/fäste TRÅDLÖS PTT 34
Mont./vändning LÄTTVIKTSHEADSET 34
Mont. kabelhållare LÅGPROFILHEADSET 37
Mont./byte batterier H-MIKROTFN 8791/8792 38
Ansluta bommikrofon/strupmikrofon 38
Ansluta extern ljudkälla 38
Anslutning/demontering headset RA 1570 . 38
Förberedelser RA 1570 MOBIL med tillbehör 39
Konfigurering av RA 1570 MOBIL 39
Mont./byte av RA 1570 MOBIL 39
Mont./byte av FRAMADAPTER RA 1570 ... 39
Mont./byte av MLÅDA RA 1570 MOBIL..... 40
Mont./byte av antenn till RA 1570 MOBIL... 40
Driftsättning..... 41
Placeringar headset 41
Till-/frånslag H-MIKROTFN 8791/8792..... 43
Ändra volym H-MIKROTFN 8791/8792 43
Proppläge..... 44
Tillslag/frånslag av RA 1570 44
Inställning av nät på RA 1570..... 44
Ändring av volymen på RA 1570 44
Kodning av TRÅDLÖS PTT 44
Till-/frånslag av RA 1570 MOBIL 45
Inställning nät på RA 1570 MOBIL 45
Ändring av volymen på RA 1570 MOBIL 45
Nollställning av radio, ”Zeroize”..... 46
Nollställning RA 1570/RA 1570 MOBIL 46
VÅRD 47
Rengöring 47
Daglig tillsyn..... 47
Före användning 47
Efter användning..... 47
Särskild tillsyn RA 1570 med tillbehör 47
Särskild tillsyn RA 1570 MOBIL med tillbehör 48
Byte hygiendetaljer LÄTTVIKTSHEADSET.... 48
Rengöring LÅGPROFILHEADSET..... 50
Byte hygiensats H-MIKROTFN 8791/8792 50

Rengöring LÅGPROFILHEADSET

Använd vid behov medföljande rengöringsverktyg för rengöring av hörtelefonkanal på LÅGPROFILHEADSET, Låg nivå på kommunikationsljudet kan tyda på att rengöring behövs.

Byte hygiensats H-MIKROTFN 8791/8792

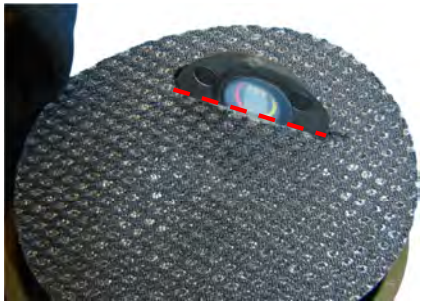
Med hygiensats menas tätringarna och dämpkuddarna på hörselskyddet, byte av dessa på H-MIKROTFN genomförs enligt följande.

Arbetsflöde: Byte av hygiensats

1. Byt tätring och dämpkudde på en sida i taget.
   Drag bort den defekta/smutsiga tätringen med fingrarna genom att sätta in två fingrar under tätringen och hålla emot kåpan med tummen, se Figur 39.

Figur 39. Demontering av tätring

2. Tag bort dämpkudden, var aktsam med den sida där ev. kindbensmikrofonen är monterad.
3. Lägg dit en ny dämpkudde, om ingen slits finns i dämpkudden skall en slits göras i enlighet med den utbytta dämpkudden, Figur 40. Detta gäller endast för den sida där kindbensmikrofonen sitter monterad. Montera sedan tätringen, tryck fast tätringen med handkraft. Se till att tätringen låser runt om på kåpan.



Figur 40. Slits i dämpkudde

4. Upprepa förfarandet pkt. 1-3 för andra sidan.

Radiosystem RA 1570

Allmänt

Radiosystem RA 1570 består av en handhållen MIL-klassad radio av fabrikat Harris, modell RF-7800S, även benämnd SPR (Secure Personal Radio). RA 1570 är avsedd för tal- och datasamband inom grupp- och plutonsnät (möjligt att manövrera 2st radionät på samma ”kanal”). RA 1570 har bl.a. inbyggd GPS-mottagare, transmissionsskydd enligt standarderna FIPS-197, AES 256-bit och Citadel 128-bit/256-bit samt trådlös PTT. Fordonsvarianten av RA 1570 heter RA 1570 MOBIL och är en fordonsanpassning av den handburna RA 1570. RA 1570 MOBIL har DIN-format med bl.a. anpassning för extern strömförsörjning, extern antenn och interkomsystem. Vid behov går det att montera RA 1570 MOBIL i Fästram RA 42/48 med hjälp av en framtagen fästramsadapter.

RA 1570/RA 1570 MOBIL går att konfigurera via dess datagränssnitt avseende frekvens, talgrupper, laddning av transmissionsnycklar etc. Som talutrustning finns tre olika typer av headset, ett lågprofilheadset (öronpropp med kommunikation), ett lättviktsheadset (bommikrofon och hörtelefon, icke bullerdämpande) och ett bullerdämpande headset (kindbensmikrofon alt. med bom-/strupmikrofon och ”talk through” funktion).

Säkerhet

Hörtelefonnivå

Vid användning av Radiosystem RA 1570 skall följande maximala volymsteg inte överskridas för respektive headsettyp, lågprofilheadset volymsteg 7 av 9, lättviktsheadset volmsteg 4 av 9 (vid gul propp volymsteg 7 av 9) och bullerdämpande headset volymsteg 7 av 9 (vid gul propp volymsteg 9 av 9, inga restriktioner). Om inte detta följs finns risk för hörselskada. (Förutsätter konfigurering av RA 1570/RA 1570 MOBIL enligt TO UFA RA 1570 018942)

Bullerdämpning

I bullrig miljö skall Radiosystem RA 1570 endast användas tillsammans med bullerdämpande headset eller övriga headset och komplettera med propp/hörselskydd, i enlighet med SäkIG kapitel 11.
Om inte detta följs finns risk för hörselskada.

Avgiven strålning

Radiosystem RA 1570 är konstruerat och testat för att uppfylla vissa nationella och internationella standarder och riktlinjer avseende mänsklig exponering av elektromagnetisk energi på radiofrekvens.

Batterier

Samtliga batterier skall vid kassation eller utbyte omhändertas enligt gällande föreskrifter.
Alla batterier kan orsaka skada på egendom och/eller person t.ex.brännsår om ett ledande material t.ex. smycken eller nycklar kommer i beröring med exponerade kontakter.
Det ledande materialet kan fullborda en elektronisk krets (kortslutning) och bli mycket varmt.

Konfigurering/transmissionsskydd

Vid användande av Radiosystem RA 1570 skall endast fastställda konfigureringar användas, säkerställer att godkända frekvenser och transmissionsnycklar används. Endast personal med erforderlig signalskyddsutbildning får hantera dessa konfigurationer/nycklar.

Tekniska data

Dimensioner

RA 1570

Storlek (lxbxh)	78x31x555 mm (med antenn, höjd 171 mm utan antenn)
Vikt	550 g (300g utan antenn och batteri)

RA 1570 MOBIL

Storlek (lxbxh)	178x160x50 mm
Vikt	ca 1kg

Trådlös PTT

Storlek (lxbxh)	70x44x29 mm
Vikt	ca 120g med batteri (82g utan batteri)

Radioparametrar

RA 1570/RA 1570 MOBIL	Frekvensområde: 350 – 450 MHz Uteffekt: 0.25, 1, eller 2 W (konfigurerbart) Kanalbredd: 25kHz, 500kHz eller 1,2MHz (konfigurerbart) Antal kanaler: 14st valbara kanaler/nät med upp till två nät/talgrupper i varje Räckvidd: ca 3km i öppen terräng
Trådlös PTT	Frekvensområde 2,4 GHz och uteffekt ca 3mW Räckvidd: Upp till 2m

Datakapacitet

Beroende på konfig.	ca 0 - 50 kbps vid 500kHz kanalbredd

Valbara algoritmer för transmissionsskydd

- FIPS-197
- AES 256-bit
- Citadel 128-bit och 256-bit

GPS-mottagare

Antal kanaler	12st
Uppdateringsfrekvens	Maximalt 1gång/sek (konfigurerbart)

Drifttid

RA 1570	12 timmar vid driftprofilen 1:3:6 (Tx:Rx:Standby) (Drifttiden minskar vid användning av 25KHz bandbredd)
TRÅDLÖS PTT	432 timmar
H-MIKROTFN 8791/8792	ca 500 timmar för 8791 och ca 200 timmar för 8792

Arbetsflöde: Byte av vindskydd

1. Tag bort det defekta/smutsiga vindskyddet, se Figur 38, genom att sträcka ut gummibandet runt vindskyddet med handkraft.

Figur 38. Vindskydd med gummiband på LÄTTVIKTSHEADSET

2. Montera det nya vindskyddet genom att trä det över mikrofonen
3. Sträck ut gummibandet som skall låsa fast vindskyddet, trä det över vindskyddet

Arbetsflöde: Byte/rengöring av huvudband

1. Tag bort det defekta/smutsiga huvudband genom att lossa de tre (3) kardborrbanden respektive hela kardborrbandet, rengör/tvätta eller byt huvudbanden. Tänk på hur huvudbanden sitter monterade för att underlätta vid återmontering
2. Montera nya eller tvättade huvudband genom att trä igenom de tre (3) fästbanden respektive hela kardborrbandet, se Figur 31 för korrekt orientering på kardborrbanden.

Särskild tillsyn RA 1570 MOBIL med tillbehör

1. Anslut en HANDMIKROTFN, M2795-890010 till RA 1570 MOBIL.
2. Spänningssätt RA 1570 MOBIL via tillslag, se pkt. ”Driftsättning”, och kontrollera att självtestet ej ger röstmeddelandet ”Radio fault”.
3. Gör ett förbindelseprov med en annan RA 1570/RA 1570 MOBIL (med samma konfiguration) på samma kanal.
4. Kontrollera att hörbarheten är god.
5. Utför samma moment, pkt. 3 – 4, för övriga talutrustningar, signalvägar (LTS 4 och LTS 90/100) om nödvändigt, beroende på installationsform.

Byte hygiendetaljer LÄTTVIKTSHEADSET

Med hygiendetaljer menas öronkudde/tätring, vindskydd samt huvudband på headset, byte/rengöring av dessa genomförs enligt följande.

Arbetsflöde: Byte/rengöring av öronkudde

1. Tag bort den defekta/smutsiga öronkudden, se Figur 36, med handkraft. Öronkudden sitter klämd på plats och inte limmad.

Figur 36. Öronkudde på LÄTTVIKTSHEADSET

2. Kläm dit den nya öronkudden med handkraft, säkerställ korrekt orientering upp/ner, se Figur 37. Se till att öronkudden snäpper fast runt om.

Figur 37. Orientering öronkudde på LÄTTVIKTSHEADSET

Märkning

Ingående artiklar är märkta med M/F-nummer och där plats finns även garantietikett, exempel på en etikett samt vilken garantietikett som används framgår av Figur 1.

Figur 1. Exempel på märkning, BATTERILADD 6-BATT

Förvaring

Förvaring Se MVIF, www.cdmvif.se

Beståndsdelar

Ingående beståndsdelar för RA 1570 /T och RA 1570 MOBIL /T framgår av dess tillbehörslistor enligt nedan.

Benämning	Beteckning	Tillbehörslista
RA 1570 /T	M3955-157011	M7777-138810
RA 1570 MOBIL /T	M3955-157021	M7777-441360

Tillbehör

Tillbehörssatser/lösa enheter

Övriga tillbehör som finns framtagna för Radiosystem RA1570 men inte ingår i RA 1570 /T eller RA 1570 MOBIL /T framgår enligt nedan.

Benämning	Beteckning	Tillbehörslista
KONFIG RA 1570 /S	M8630-237010	M7777-039050
UHUTR RAS RA 1570 /S	M8721-157010	M7777-044500
LÅGPROFILHEADSET	M2795-890310	-
H-MIKROTFN 8791	M2795-879110	-
H-MIKROTFN 8792	M2795-879210	-
HANDMIKROTFN	M2795-890010	-
BATTLADD 1-BATT /T	M2512-233211	M7777-139750
BATTLADD 6-BATT /T	M2512-355011	M7777-139740
BATTERILADD 8-BATT	M2512-233310	-
KABEL 24VDC	F6639-000462	-
FÖRLKABEL 0,9M	F1927-000196	-
ADAPTKABEL 0,9M	F1927-000197	-
ADAPTKABEL 0,3M	F1927-000198	-
SENSORKABEL 0,8M	F1927-000195	För anslutning av sensorljud till H-MIKROTFN 8791/8792
BATTERIHÅLLARE AA	F5665-000203	Vid användning av torrbatterier (6st AA) till RA 1570
FRAMADAPTER RA 1570	F6639-000463	Fästramsadapter för RA 1570 MOBIL
EFFEKTSTEG 20W	M2554-213010	Effektsteg för installation i fästramsadapter
RESETENHET IGR	F6639-000473	Resetenheten används till effektsteget, säkerställer full funktion efter spänningsbortfall
MLÅDA RA 1570 MOBIL	F6639-000464	Installationslåda för “stand alone“ montage av

Vård

För att säkerställa att Radiosystem RA 1570 skall fungera på avsett vis är det viktigt att utrustningen vårdas, defekt materiel samt defekta/smutsiga hygienartiklar skall bytas ut/rengöras. Vid vård av hörselskyddet är det viktigt att kontrollera hygiendetaljer, vid skada/slitage på hygiendetaljer skall dessa bytas omgående. Vid användande av felaktiga hygiendetaljer kan bullerdämpningen försämras. Vid förvaring/förrådsställning av hörselskyddet skall gejdrarna på kåporna skjutas ihop maximalt samt att tätringar/dämpare skall avlägsnas, kindbensmikrofonen skall ligga placerad inne i kåporna och batterierna skall tas ut ur enheten. Batterierna till RA 1570 som är använda/igångcyklade skall laddas vid förrådsställning.

Instruktioner för Vård, Förvaring och byte av hygiendetaljer på H-MIKROTFN 8791/8792 framgår även av SoldR Mtrl P.

Rengöring

Ingående delar i Radiosystem RA 1570 skall torkas av med en mjuk ludd fri trasa, lätt fuktad om det behövs. Vissa lösningsmedel kan förstöra ytbehandlingar varför sådana inte skall användas. Utrustningen skall vid rengöring vara avstängd.

Daglig tillsyn

Före användning

1. Kontrollera att materielen är hel och ren
2. Rapportera fel och brister till närmaste chef

Efter användning

1. Räkna över utrustningen enligt tillbehörslista
2. Kontrollera materielen med avseende på skador och brister
3. Märk felaktig materiel. Beskriv felet. Byt ut felaktig materiel eller lämna in den för reparation
4. Rengör materielen
5. Vid nyttjande av H-MIKROTFN 8791/8792: Separera kåporna på H-MIKROTFN 8791/8792 så dämparna/elektroniken kan luftas/torka (tätringarna skall inte ligga emot varandra), till dess att de har torkat. Bästa torkeffekten erhålls om tätringar + dämpare tas bort från kåporna.
   OBS! Vid förrådsställning är det viktigt att gällande direktiv för hur kåporna skall hanteras följs
6. Rapportera fel som inte kunnat avhjälpas och eventuella brister

Särskild tillsyn RA 1570 med tillbehör

1. Spänningssätt H-MIKROTFN 8791/8792 via tillslag, se pkt. ”Driftsättning”.
2. Kontrollera att yttre mikrofonerna fungerar.
3. Spänningssätt radion via tillslag och kontrollera att självtestet ej ger röstmeddelandet ”Radio fault”.
4. Gör ett förbindelseprov med en annan RA 1570 (med samma konfiguration) på samma kanal.
5. Kontrollera att hörbarheten är god.
6. Utför samma moment, pkt. 3 – 6, för LÄTTVIKTSHEADSET.
7. Koda den trådlösa PTT:n mot RA 1570, se pkt. ”Driftsättning”.
8. Utför förbindelseprov, aktivera sändning med hjälp av TRÅDLÖS PTT.

Nollställning av radio, ”Zeroize”

Nollställning RA 1570/RA 1570 MOBIL

Vid behov går det att ”nollställa” radion, innebär att inlagd transmissionsnyckel samt konfiguration raderas. Radion kommer efter nollställning att gå tillbaka till en fabriksgrundinställning.

OBS! När radion är nollställd får denna inte användas utan att först konfigureras, detta med anledning av inlagd frekvens i tillverkarens grundinställning.

Arbetsflöde: Nollställning av RA 1570/RA 1570 MOBIL

1. Starta RA 1570/RA 1570 MOBIL.
2. Lyft och vrid nätvredet till läge ”Z”, rösten ”Zeroize Armed” kommer att höras i anslutet headset.
3. För att gå vidare med nollställningen tryck in tangenten ”OK”, rösten ”Zeroize Complete” kommer att höras i anslutet headset som en bekräftelse på att nollställningen är genomförd.

		RA 1570 MOBIL
ANTENNFÄSTE 6571	F5834-000033	Fäste för antenn till RA 1570 MOBIL

Reservdelar

Nedanstående reservdelar finns att anskaffa från RESMAT/FMLog till Radiosystem RA 1570. För ytterligare information om reservdelar/reservenheter som finns att anskaffa se TO UFA SAMBAND RA 1570 017088 samt aktuell SL/TL (beställningskod B).

Benämning	Beteckning	Anmärkning
HUVUDBAND	F5665-000217	Huvudband till LÄTTVIKTSHEADSET (vid användande utan adapter mot kåpa)
HUVUDBAND F ADAPTER	F5665-000215	Huvudband till LÄTTVIKTSHEADSET (vid användande av adapter mot kåpa)
ÖRONKUDDE	F5665-000219	Öronkudde till adapter mot kåpa för LÄTTVIKTSHEADSET
VINDSKYDD	F5665-000220	För mikrofon på LÄTTVIKTSHEADSET
LITBATT 3V 17x34,5	M2676-330009	Till TRÅDLÖS PTT
HYGIENSATS HY68	M7343-214010	För H-MIKROTFN 8791/8792
VINDSKYDD	M7343-222119	För yttre mikrofoner på H-MIKROTFN 8791/8792
BATTERILOCK H-MIKROTFN	F1927-000180	För H-MIKROTFN 8791/8792
VINDSKYDD	F1927-000147	För bommikrofon på H-MIKROTFN 8791
SKYDDSTEJP	F1927-000078	För bommikrofon på H-MIKROTFN 8791 som alt. till F1927-000147
TORRBATT 1,5V 10X45	M2671-011030	För H-MIKROTFN 8791/8792
TORRBATT 1,5V	M2671-005040	Åtgår 6st vid användande av BATTERIHÅLLARE AA.
MONTRAM RA 1570 MOB	F6639-000466	DIN-ram till RA 1570 MOBIL

Konstruktion och funktion

Radiosystem RA 1570 har anskaffats för tal- och datasamband. Radiosystemet klarar av att hantera två nät/talgrupper samtidigt, t.ex. grupp- och plutonsnät. Vid sändning på respektive nät/talgrupp används PTT 1 eller PTT 2. RA 1570/RA 1570 MOBIL kan konfigureras via PC för att erhålla önskad konfiguration.

Funktion RA 1570 med tillbehör

RA 1570

RA 1570 har följande funktioner:

- Tal och datasamband
- Transmissionsskydd
- Inställning av kanal/nät (14st valbara kanaler/nät med upp till två nät/talgrupper i varje)
- Inställning av volym (1-9) i anslutet headset
- Sändning via PTT 1 eller PTT 2
- Möjlighet till sändning via trådlös PTT

TRÅDLÖS PTT

Trådlös PTT har följande funktioner och egenskaper:

- Trådlös manövrering av sändning för RA 1570, PTT 1 och PTT 2 motsvarande S/M-tangenter på radion
- Trådlös manövrering av volyminställningen i anslutet headset, volym + och volym -
- Kan endast vara kodas ihop med 1st RA 1570 i taget
- Kan monteras på t.ex. vapen med tillhörande fästband eller fäste för montering på skena
- Utbytbart batteri

LÄTTVIKTSHEADSET

Lättviktsheadsetet har följande funktioner och egenskaper:

- Öppet icke bullerdämpande headset anpassat för RA1570
- Möjlighet finns att komplettera med ett hörselskydd utanpå headsetet för att erhålla bullerdämpning vid behov (om headsetet bygger för mycket under t.ex. hjälm går det att ta bort öronkudde och dess fästring, se Figur 31 vänstra bilden, fortfarande möjligt att komplettera med ett hörselskydd utanpå)
- Hörtelefon och mikrofon på användarens vänstra sida i grundutförande. Genom att flytta skyddet på hörtelefonen går det att använda headsetet även på användarens högra sida
- Utbytbara hygiendetaljer, mikrofonskydd och öronkudde
- Går att använda som ett enklare headset utan möjlighet till komplettering med hörselskydd

Arbetsflöde: Kodning av Trådlös PTT

1. Starta RA 1570.
2. Håll den trådlösa PTT:n i närheten av det trådlösa gränssnittet på RA 1570, se Figur 35.

Figur 35. Trådlöst gränssnitt på RA 1570

3. Håll in ”Volym ner” och ”OK” på radion tills rösten ”Paring on” hörs i anslutet headset.
4. Håll in bägge volymtangenter, ”Volym upp” och ”Volym ner” på den trådlösa PTT:n, släpp tangenterna när rösten ”Paring, press ok to acknowledge” hörs i anslutet headset.
5. Tryck in tangenten ”OK” på radion, rösten ”Paring complete” hörs i anslutet headset som bekräftelse på att kodningen är genomförd.

OBS! Den går bara att ha en (1) TRÅDLÖS PTT kodad mot en RA 1570 åt gången, om kodning av ytterligare en (1) TRÅDLÖS PTT genomförs kommer den föregående kodningen att tas bort.

Till-/frånslag av RA 1570 MOBIL

För tillslag av RA 1570 MOBIL, säkerställ att extern kraft finns ansluten genom att titta på driftindikeringen, drag ut och vrid nätvredet medurs från läge noll (0) till önskat Nät (1 - 14), som bekräftelse på tillslag hörs efter ca 15 sekunder en röst som säger vilket nät som är inställt, t.ex. ”Net one”.

För frånslag av RA 1570 MOBIL drag ut och vrid nätvredet moturs till ändläget noll (0), som bekräftelse på frånslaget hörs en röst som säger ”Radio off”.

OBS! Om användaren av misstag vrider nätvredet till läge noll (0) går det att inom några sekunder vrida tillbaka nätvredet till önskat nät utan att radion stängs av.

Inställning nät på RA 1570 MOBIL

För inställning av nät på redan tillslagen RA 1570 drag ut och vrid nätvredet medurs/moturs till önskat nät (nät 1 - 14), vid ändring av nätinställning hörs en röst som säger t.ex. ”Net three” som bekräftelse för vilket nät som valts.

Ändring av volymen på RA 1570 MOBIL

För höjning/sänkning av volymen tryck in någon av tangenterna (volym upp/volym ner) på frontpanelen, vid varje ändring av volyminställningen hörs en (1) ton som bekräftelse tills ändläge uppnåtts.

Proppläge

Vid användande H-MIKROTFN tillsammans med gul propp (dubbla skydd) inom FM finns det en funktion som möjliggör att höja nivån på omgivningsljudet ca 3 - 4dB.
OBS! Funktionen får endast användas när dubbla skydd används, funktion kallas för proppläge och aktiveras enligt följande:

1. Se till att kåpans elektronik är tillslagen
2. Håll in volym upp (strömställaren längst fram på vänster kåpa) i ca 10 sek. (använd tummen vid aktivering av proppläge, fingrarna kan då verka som mothåll för att minska risken att kåpan flyttas ur sitt läge på huvudet.)
3. Funktionen startas och detta indikeras med två långa och två korta toner (volymen går att justera även när proppläget är aktiverat).
4. För avstängning av proppläge måste kåpans elektronik startas om.

Volymen på omgivningsljudet går fortfarande att justera även när proppläge är aktiverat.

Tillslag/frånslag av RA 1570

För tillslag av RA 1570 lyft och vrid nätvredet medurs från läge noll (0) till önskat Nät (1 - 14), som bekräftelse på tillslag hörs efter ca 15 sekunder en röst som säger vilket nät som är inställt, t.ex. ”Net one”.

För frånslag av RA 1570 lyft och vrid nätvredet moturs till ändläget noll (0), som bekräftelse på frånslaget hörs en röst som säger ”Radio off”.

OBS! Om användaren av misstag vrider nätvredet till läge noll (0) går det att inom några sekunder vrida tillbaka nätvredet till önskat nät utan att radion stängs av.

Inställning av nät på RA 1570

För inställning av nät på redan tillslagen RA 1570 lyft och vrid nätvredet medurs/moturs till önskat nät (nät 1 - 14), vid ändring av nätinställning hörs en röst som säger t.ex. ”Net three” som bekräftelse för vilket nät som valts.

Ändring av volymen på RA 1570

För höjning/sänkning av volymen tryck in någon av tangenterna (volym upp/volym ner) på radion eller mot inkodad TRÅDLÖS PTT, vid varje ändring av volyminställningen hörs en (1) ton som bekräftelse tills ändläge uppnåtts.

Kodning av TRÅDLÖS PTT

Den trådlösa PTT:n måste innan användning kodas mot den RA 1570 som den skall styra/användas med. Kodningen genomförs endast en gång och ligger sedan kvar tills en annan trådlös PTT kodas mot radion. För att koda den trådlösa PTT:n mot RA 1570 genomför följande moment.

OBS! För att kunna utföra kodningen krävs att det trådlösa gränssnittet är aktiverat för RA 1570 i dess konfigurationsfil.

LÅGPROFILHEADSET

Lågprofilheadsetet har följande funktioner och egenskaper, LÅGPROFILHEADSET skall användas av personal med särskilda behov (under MC-hjälm etc. där inte LÄTTVIKTSHEADSET och H-MIKROTFN 8791/8792 kan användas). Lågprofilheadsetet tillförs separat vid behov enligt U-lista:

- Kommunikationspropp anpassad för RA 1570
- För montering i höger öra (ej formgjuten/individanpassad)
- Benledningsmikrofon

OBS! Om rundgångsfenomen uppträder vid eget tal/sändning har användaren överskridit föreskriven maximal volyminställning eller att headsetet har en felaktig placering i örat.

H-MIKROTFN 8791/8792

H-Mikrotfn är en aktiv bullerdämpande huvudmikrotelefon som har följande funktioner:

- Bullerdämpning motsvarande hörselskyddet M7343-224010, Hörselskydd ComTac XP
- Polaritetsskydd som skyddar elektroniken vid felmontering av de utbytbara batterierna.
- Sista inställningen sparas vid avstängning, gäller ej när proppläge är aktiverat
- Automatisk avstängning efter två (2) timmar om ingen funktion använts
- Proppläge, för höjning av omgivningsljudet vid användande av kåpa + gul propp (dubbla skydd)
- ”Kindbensmikrofon” (H-MIKROTFN 8792) eller bommikrofon (H-MIKROTFN 8791)
- Strupmikrofon medföljer H-MIKROTFN 8791, möjliggör att bommikrofon kan kopplas bort och användaren kan använda strupmikrofon istället
- Ingång för extern audiosignal, t.ex. sensorsystem på vänster kåpa i form av ”2-polskontakt”
- Kommunikationsljud från ansluten radio erhålls oberoende på om kåpans elektronik är tillslagen/frånslagen, kindbensmikrofonen kräver dock att laddade batterier finns monterade för att fungera

BATTERILADD 1-BATT och 6-BATT

Batteriladdarna är avsedda att användas inomhus eller i motsvarande miljö och laddar 1st respektive upp till 6st batterier samtidigt, batteriladdarna har även en funktion för rekonditionering av batterierna. Batteriladdarna är endast avsedda att ladda batterier av typen LITBATT 3,75V, M2678-350018 till RA 1570 och strömförsörjs med 230 VAC.

BATTERILADD 8-BATT

Batteriladdaren är avsedd att installeras i fordon eller i 19”-stativ, typ stativlåda, fästvinklar för montering i 19”-stativ sitter fastskruvade i förvaringsfacket på batteriladdaren. Vid montering av BATTERILADD 8-BATT i stativlåda kan med fördel STVLÅDA M STV 6 HE /T, M1893-730011 användas (för montering av en eller två laddare). Vid montering av BATTERILADD 8-BATT i stativlåda skall dock jordskruven på laddaren anslutas med jordfläta till stativchassiet. Batteriladdaren kan ladda upp till 8st batterier samtidigt och strömförsörjs med 12 eller 24 VDC. Batteriladdaren är endast avsedd att ladda batterier av typen LITBATT 3,75V, M2678-350018 till RA 1570.

Till laddaren finns utöver medföljande kraftkabel ytterligare en kraftkabel framtagen. Kabeln (KABEL 24 VDC, F6639-000462) är anpassad för anslutning mot laddaren och befintliga 24 VDC uttag inom FM (HYLSTAG 3-POL, M1830-684020). Kabeln är 4m lång och behovssätts separat.

Funktion RA 1570 MOBIL med tillbehör

RA 1570 MOBIL

RA 1570 MOBIL har följande funktioner:

- Tal och datasamband
- Transmissionsskydd
- Inställning av kanal/nät (14st valbara kanaler/nät med upp till två talgrupper i varje)
- Inställning av volym (1-9) i anslutet headset
- Sändning på PTT 1 eller PTT 2
- Sändning via LTS (endast PTT 1)
- Inkoppling mot LTS 4/HANDMIKROTFN 250
- Inkoppling mot LTS 90/100 (Interkom)
- MONTRAM RA1570 MOB för fastlåsning i DIN-hål

FRAMADAPTER RA 1570

FRAMADAPTER RA 1570 har följande funktioner:

- Anpassad för inmontering av RA 1570 MOBIL
- MONTRAM RA1570 MOB för fastlåsning av RA 1570 MOBIL
- Anpassad för montering i Fästram RA 42/48
- Hållare för HANDMIKROTFN
- Uttag för kraft +24VDC på frontpanel, max 10A
- Möjlighet till inmontering av EFFEKTSTEG 20W

MLÅDA RA 1570 MOBIL

MLÅDA RA 1570 MOBIL har följande funktioner:

- Anpassad för inmontering av RA 1570 MOBIL
- MONTRAM RA1570 MOB för fastlåsning av RA 1570 MOBIL
- Anpassad för ”stand alone” montage i fordon
- Skruvhål för fastsättning

För LÅGPROFILHEADSET skall följande förfarande följas:

1. Håll lågprofilheadsetet i handen (Figur 34, ruta 1)
2. För in lågprofilheadsetet i örat och vrid enligt bilden (Figur 34, ruta 2)
3. Tryck försiktigt in lågprofilheadsetet i örat (Figur 34, ruta 3)
4. Fixera fastsättningspinnen i ytterörat (Figur 34, ruta 4)
5. Fäll upp kabelhållaren och lägg den bakom örat (Figur 34, ruta 5)

Figur 34. Placering av LÅGPROFILHEADSET

Till-/frånslag H-MIKROTFN 8791/8792

OBS! För att kindbensmikrofonen skall fungera behöver inte H-MIKROTFN vara tillslagen, behövs endast om batterierna i H-MIKROTFN börjar bli dåliga.

För tillslag/frånslag av H-MIKROTFN skall en av strömställarna (valfritt) på hörselskyddets vänstra kåpa hållas intryckt under några sekunder. Som bekräftelse på till-/frånslag kommer en ton att höras.

Ändra volym H-MIKROTFN 8791/8792

Beroende på hur mycket omgivningsljudet skall förstärkas går det att höja/sänka volymen på H-MIKROTFN. Genom att trycka på strömställaren längst fram på vänster kåpa höjs volymen på omgivningsljudet, ej kommunikationsljudet från ansluten radio.
För att sänka volymen på omgivningsljudet tryck på den bakre strömställaren. Använd tummen vid reglering av volymen, fingrarna kan då verka som mothåll för att minska risken att kåpan flyttas ur sitt läge på huvudet.

Figur 33. Placering av strupmikrofon H-MIKROTFN 8791

Nedanstående anvisningar skall följas vid användning av strupmikrofon:

1. Anslutningskabeln skall placeras uppåt på strupmikrofonen
2. Strupmikrofonen skall placeras på halsen strax bredvid struphuvudet för att erhålla bäst taluppfattbarhet
3. Bandet på strupmikrofonen skall spännas åt så hårt som möjligt utan att komforten påverkas negativt för att erhålla bäst taluppfattbarhet

HANDMIKROTFN

Handmikrotelefonen är avsedd att främst användas för RA 1570 MOBIL men går även att direktansluta till RA 1570, har följande funktioner:

- Dubbla S/M-tangenter (motsvarande PTT 1 och PTT 2 på RA 1570)
- Volymjustering
- Headsetgränssnitt för anslutning av headset (identiskt med gränssnitt på RA 1570/RA 1570 MOBIL), finns en strömställare som aktiverar/inaktiverar intern högtalare och mikrofon vid anslutning av externt headset
- Klipps för fastsättning i t.ex. fäste på fästramsadapter eller användarens kläder

UHF-ANTENN

UHF-Antennen är avsedd att användas för RA 1570 MOBIL, samma antenn använd även till RA 4183 (IGR Gen 1). Antennen skall användas med ANTENNFÄSTE 6571, antennen har följande funktioner och egenskaper:

- Frekvensområde 225 – 450 MHz
- Längd ca 0,70m
- Gränssnitt mot ANTENNFÄSTE 6571 som har BNC anslutning för antennkabel

Anslutningar RA 1570 med tillbehör

RA 1570

Anslutningar för RA 1570 framgår av Figur 2 och tabell enligt nedan.

Figur 2. Anslutningar RA 1570

Pos	Anslutning	Anmärkning
1	Trådlös kommunikationsport	För anslutning av TRÅDLÖS PTT, F5665-000204
2	Antennanslutning	För anslutning av ANTENN, M1921-183010
3	DAT(Datagränssnitt)*	För anslutning mot PC/PDA, används för konfiguering samt data trafik
4	GPS-antenn	Sitter monterad under skyddskåpa som ej går att demontera

Driftsättning

Placeringar headset

Vid placering av ett headset på huvudet är det viktigt att detta hamnar på avsett vis för att ge avsedd komfort och prestanda, placering av LÄTTVIKTSHEADSET och H-MIKROTFN (med kindbensmikrofon och strupmikrofon) framgår av Figur 31, Figur 32 och Figur 33

Figur 31. Placering av LÄTTVIKTSHEADSET (med och utan adapter för kåpa)

Olika huvudband används beroende på hur lättviktsheadsetet är bestyckat, adapter för kåpa går att använda med eller utan öronkudde och tillhörande fästring, se Figur 31 vänstra bilden.

Figur 32. Placering av H-MIKROTFN 8791/8792

Kindbensmikrofonen skall placeras mellan kindbenet och käkbenet.

Mont./byte av MLÅDA RA 1570 MOBIL

Montering/byte av montagelåda genomförs enligt följande:

Arbetsflöde: Montering/byte av montagelåda

1. Kontrollera att önskat kraftkablage, antennkablage och vid behov LTS kablage finns framdraget till tänkt installationsplats för montagelådan.
2. Montera montagelådan på anvisad plats i fordonet/plattformen genom att skruva fast den med 4st skruvar i avsedda hål, vid behov kan en adapterplåt/motsvarande behövas som möjliggör installationen.
3. Kontrollera orienteringen upp/ner på inmonterad MONTRAM RA1570 MOB (DIN-ram) för att få önskad orientering på RA 1570 MOBIL.
   OBS! RA 1570 MOBIL kan även monteras i montagelådan innan denna monteras i fordonet/plattformen.
4. Anslut kraftkablage, antennkablage och vid behov LTS kablage till RA 1570 MOBIL.
5. Vid demontering/byte av montagelådan skall kraftkablage, antennkablage och eventuellt LTS kablage kopplas bort, demontera RA 1570 MOBIL och skruva bort montagelådan.

Mont./byte av antenn till RA 1570 MOBIL

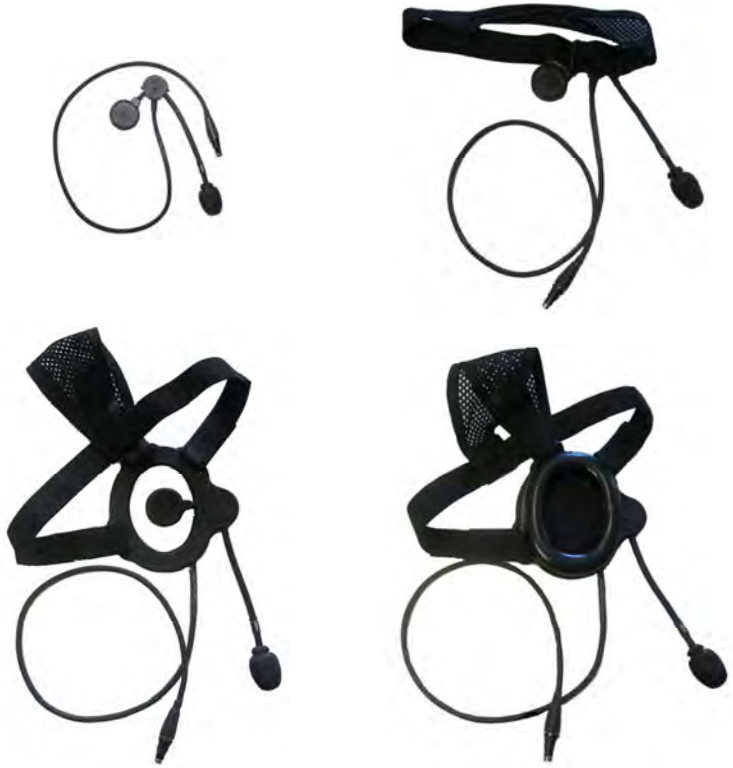
Montering/byte av antenn samt antennfäste till RA 1570 MOBIL skall genomföras enligt gällande rutin för aktuell plattform/fordon.

5	AUD (Audiogränssnitt)*	För ansluting mot headset/talutrustning t.ex. LÄTTVIKTSHEADSET, M2795-890110
6	Batterianslutning	Anslutning för LITBATT 3,75V, M2678-350018 eller BATTERIHÅLLARE AA, F5665-000203

*) När någon av kontakterna inte används skall avsedda skyddslock användas, följs inte detta finns risk att fukt kan komma in i RA 1570.

LÄTTVIKTSHEADSET

LÄTTVIKTSHEADSET har endast en anslutningskabel för anslutning mot RA 1570, framgår av Figur 3. Av Figur 3 framgår även olika kombinationer av hur lättviktsheadsetet kan bestyckas, utan huvudband (används normalt inte), med enkelt huvudband, med adapter mot kåpa och huvudband samt headset med adapter mot kåpa inkl. öronkudde och huvudband.



Figur 3. LÄTTVIKTSHEADSET, M2795-890110

LÅGPROFILHEADSET

LÅGPROFILHEADSET har i enlighet med lättviktsheadsetet också bara en anslutning mot RA 1570, framgår av Figur 4.

Figur 4. LÅGPROFILHEADSET, M2795-890310

Förberedelser RA 1570 MOBIL med tillbehör

Innan utrustningen kan användas måste vissa förberedelser utföras enligt följande.

Konfigurering av RA 1570 MOBIL

OBS! RA 1570 MOBIL måste konfigureras med föreskrivna konfigurering (bl.a. audioinställning och inställningar av nätstruktur och radiofrekvens) samt transmissionsnyckel innan den kan tas i drift. Konfigureringen utförs av utsedd personal med erforderlig signalskyddsutbildning vid förband/motsvarande, krävs att RA 1570 MOBIL är strömförsörjd och tillslagen. Vissa grundläggande inställningar som skall användas vid konfigurering framgår av TO UFA SAMBAND RA 1570 018942.

Mont./byte av RA 1570 MOBIL

Montering/byte av RA 1570 MOBIL i DIN-hål/fästramsadapter genomförs enligt följande:

Arbetsflöde: Montering/byte av RA 1570 MOBIL i DIN-hål/fästramsadapter

1. Kontrollera att önskat kraftkablage, antennkablage och vid behov LTS kablage finns framdraget till tänkt installationsplats/DIN-hål. I fästramsadapter finns nödvändiga kablage installerade.
2. Montera MONTRAM RA1570 MOB (DIN-ram) i DIN-hålet, vik ut plåtflikar vid behov för fastlåsning av ramen eller om möjligt skruva fast ramen i bakkant. I fästramsadapter skall en DIN-ram finnas monterad.
   OBS! Ramen är inte symmetrisk, kontrollera upp/ner för att få önskad orientering på RA 1570 MOBIL.
3. Anslut kraftkablage, antennkablage och vid behov LTS kablage (ansluts alltid vid installation i fästramsadapter).
4. Skjut in RA 1570 MOBIL i DIN-ramen med handkraft, se till att inga kablar kläms. När RA 1570 MOBIL kommit in i botten skall ett klick höras från låsanordningen. Kontrollera att RA 1570 MOBIL låst fast genom att försiktigt dra i dess handtag.
5. För borttagning av RA 1570 MOBIL skjut in två lämpliga verktyg, t.ex. två kryssspårmejslar med diameter 3-4mm, i hålen (övre vänster och höger hörn) på RA 1570 MOBIL tills låsfjädrarna släpper. Drag ut RA 1570 MOBIL genom att ta tag i dess handtag.
6. Koppla bort anslutet kablage samt demontera dess DIN-ram (för fästramsadapter skall DIN-ramen sitta kvar).

Mont./byte av FRAMADAPTER RA 1570

Montering/byte av fästramsadapter genomförs enligt följande:

Arbetsflöde: Montering/byte av fästramsadapter

1. Kontrollera att önskad plats finns i fästram RA 42/48.
2. Skjut in fästramsadaptern i fästramen och skruva fast denna.
3. Montera RA 1570 MOBIL i fästramsadaptern (anslut kablage och kontrollera att klick hörs från låsanordning vid korrekt fastlåsning). Kontrollera att RA 1570 MOBIL låst fast genom att försiktigt dra i dess handtag.
   OBS! RA 1570 MOBIL kan även monteras i fästramsadaptern innan denna monteras i fästramen.
4. Vid demontering/byte av fästramsadaptern skall antennkablage kopplas bort i fronten på fästramsadaptern sedan demonteras fästramsadaptern från fästramen RA 42/48, RA 1570 MOBIL kan demonteras innan eller efter att fästramsadaptern demonterats.

Mont./byte batterier H-MIKROTFN 8791/8792

OBS! Byt aldrig batterier med elektroniken tillslagen.

Montering/byte av batterier i H-MIKROTFN genomförs enligt följande.

Arbetsflöde: Montering/byte av batterier

1. Öppna batterilocken med handkraft/lämpligt verktyg, var försiktig så inte gummipackningen skadas.
2. Demontera eventuellt förbrukade batterier.
3. Montera batterierna, M2671-011030, orienteringen framgår av bild inuti batterikamrarna.
4. Kontrollera att gummipackningen är hel, om den är skadad skall den bytas ut.
5. Montera tillbaka batterilocken med handkraft.

Ansluta bommikrofon/strupmikrofon

Bommikrofonen alternativt strupmikrofonen ansluts till H-MIKROTFN 8791 via främre tvåpolskontakten på vänster kåpa, se Figur 5, kabeln skall vara orienterad neråt för korrekt polaritet. Denna tvåpolskontakt saknas på H-MIKROTFN 8792.

Ansluta extern ljudkälla

En extern ljudkälla t.ex. sensorsystem ansluts med hjälp av SENSORKABEL 0,8M till bakre tvåpolskontakten på H-MIKROTFN 8791/8792, se Figur 5, (H-MIKROTFN 8792 saknar främre tvåpolskontakt).

Anslutning/demontering headset RA 1570

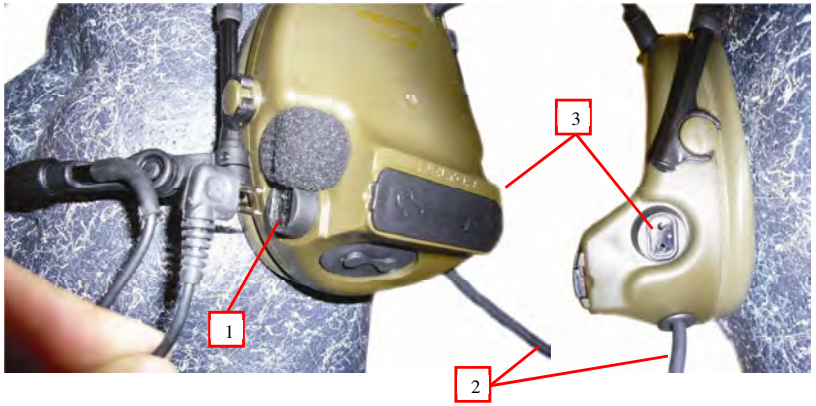
Anslut det headset/talutrustning som skall användas till gränssnittet ”AUD” på RA 1570, se Figur 2. Se till att markeringarna/prickarna på anslutningsdonen hamnar mitt för varandra. Anslutningsdonet har en låsning som måste lyftas vid demontering av headset.

Beroende på önskad placering av RA 1570 eller om headset från IGR Gen 1 skall användas behöver följande kablar nyttjas:

- **FÖRLKABEL 0,9M**, förlängningskabel med en längd på 0,9m, används mellan RA 1570 och till denna anpassade headset. Lämplig då radion ej skall bäras på bröstet utan lägre bort från headset vilket gör att headsetkabeln normalt inte räcker till.
- **ADAPTKABEL 0,9M**, adapterkabel med en längd på 0,9m, används mellan RA 1570 och headset anpassade för RA 1031.
- **ADAPTKABEL 0,3M**, adapterkabel med en längd på 0,3m, används mellan RA 1570 och headset anpassade för RA 1031.

H-MIKROTFN 8791/8792

Anslutningar på H-MIKROTFN framgår enligt Figur 5.



Figur 5. Anslutningar på H-MIKROTFN 8791/8792

Pos	Anslutning	Anmärkning
1	Anslutning mot mikrofon	Anslutning på framsidan av vänster kåpa för H-MIKROTFN 8791, ansluts mot bommikrofon eller strupmikrofon. Anslutningen finns INTE på H-MIKROTFN 8792, montering enligt bild krävs för rätt polaritet
2	Anslutningskabel mot RA 1570	
3	Anslutning mot extern ljudkälla	Anslutning på baksidan av vänster kåpa för t.ex. sensorsystem, finns på både H-MIKROTFN 8791 och 8792

Anslutningar RA 1570 MOBIL med tillbehör

RA 1570 MOBIL

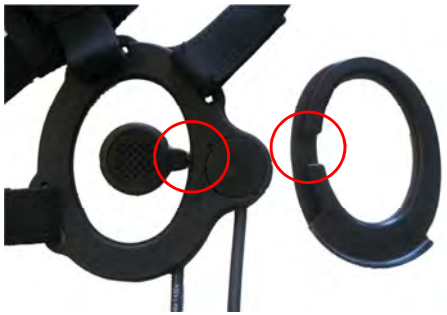
Anslutningar för RA 1570 MOBIL framgår av Figur 6, Figur 7 och Figur 8 med tabeller enligt nedan.

Figur 6. Anslutningar RA 1570 MOBIL framsida

Pos	Anslutning	Anmärkning
1	LTS4	För anslutning av LTS4 eller en handmikrotelefon inom FM
2	AUD (Audiogränssnitt)*	För anslutning headset/monofon (samma gränssnitt som AUD på RA 1570)
3	DAT (Datagränssnitt)*	För anslutning mot PC/PDA, används för konfigurering samt data trafik (samma gränssnitt som DAT på RA 1570)

*) När någon av kontakterna inte används skall avsedda skyddslock användas, följs inte detta finns risk att fukt kan komma in i RA 1570 MOBIL.

8. Återmontera fästringen om öronkudde skall användas, säkerställ att öppningen i fästringen hamnar mitt för armen till hörtelefonen, se Figur 29. Säkerställ att gummit på adaptern sitter korrekt runt om fästringen.



Figur 29. Öppning i fästring till LÄTTVIKTSHEADSET

9. Kläm dit öronkudden på fästringen, tänk på orienteringen, se Figur 37.

Mont. kabelhållare LÅGPROFILHEADSET

Montering av kabelhållare på lågprofilheadsetet genomförs enligt följande, kabelhållaren hjälper till att fixera kabeln bakom örat på användaren.

Arbetsflöde: Montering av kabelhållare

10. Montera kabelhållaren på lågprofilheadsetet genom att dela på godset i hållaren så att kabeln kan träs ner i hållaren.
11. Placera kabelhållaren strax intill hörtelefonen/proppen enligt Figur 30.

Figur 30. Kabelhållare på LÅGPROFILHEADSET

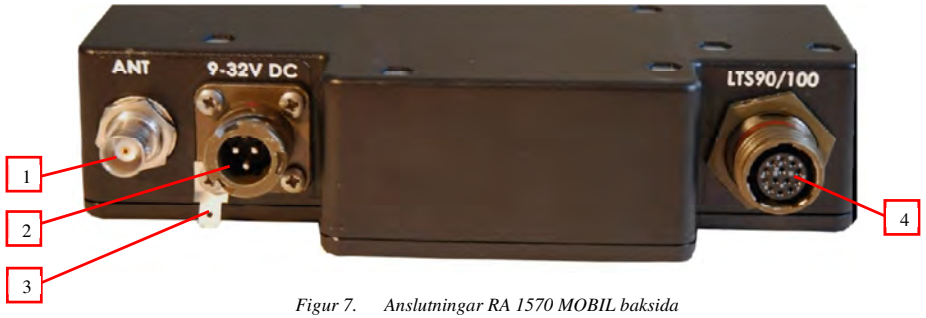
3. Böj ut gummit upptill på adaptern med handkraft så att fästringen frigörs, se Figur 27.
   Tänk på fästringens orientering för att underlätta vid återmontering.

Figur 27. Demontering av fästring på LÄTTVIKTSHEADSET, steg 1

4. Fortsätt att böja ut gummit längre ner på adaptern för att frigöra fästringen ytterligare, se Figur 28.

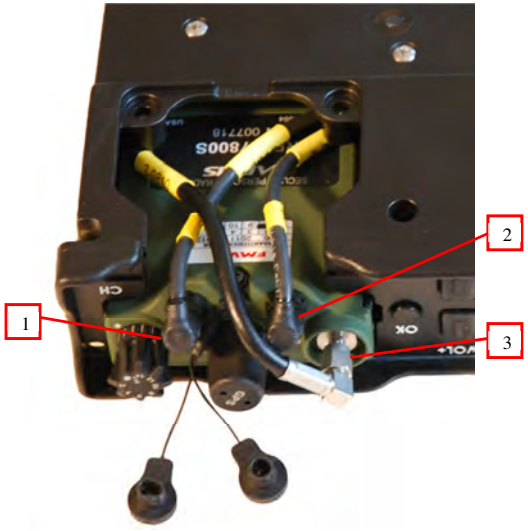
Figur 28. Demontering av fästring på LÄTTVIKTSHEADSET, steg 2

5. Tag bort fästringen från adaptern.
6. Håll isär gummit på adaptern och tag bort headsetet.
7. Byt ut adaptern och återmontera headsetet i omvänd ordning, headsetet går bara att montera på ett sätt i adaptern.



Figur 7. Anslutningar RA 1570 MOBIL baksida

Pos	Anslutning	Anmärkning
1	ANT	För anslutning av extern antenn monterad på fordon/plattform, BNC 50ohm. Ansluts även mot fästramsadapter vid installation i sådan
2	9-32VDC	Anslutning för extern kraft, maximal strömförbrukning 2A. OBS! Om inte spänningsmatningskabelns kontaktdon är jordat genom kabelns skärm skall en separat jordledning anslutas till flatstiftskontakten på kraftanslutningen för RA 1570 MOBIL, se pos. 3. I sådana fall skall denna extra kabel finnas framdragen till installationsplatsen. Detta för att säkerställa korrekta EMC-egenskaper.
3	Jordstift	Jordstift för anslutning till jord, skall anslutas i vissa fall för att säkerställa korrekta EMC egenskaper, se pos 2.
4	LTS90/100	För anslutning mot LTS 90/100



Figur 8. Anslutningar RA 1570 MOBIL mot RA 1570, "internt"

Pos	Anslutning	Anmärkning
1	AUD	Audioanslutning mot DIN-adapter
2	DAT	Dataanslutning mot DIN-adapter
3	Antenn	Antennanslutning mot DIN-adapter

Arbetsflöde: Montering/ byte av huvudband

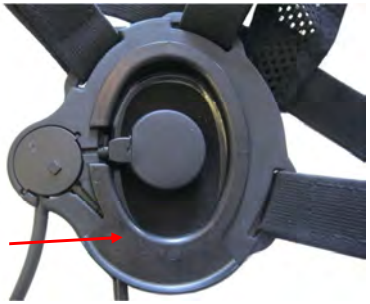
1. Tag bort eventuell defekt/felaktigt huvudband genom att hålla ut spärren på fästet för huvudbandet, se Figur 25, och drag bort det uppåt från headsetet, tänk på hur huvudbandet sitter monterat för att underlätta vid återmontering.

Figur 25. Spärr på hållare för huvudband till LÄTTVIKTSHEADSET

2. Snäpp fast huvudbandet på headsetet, tänk på headsetets orientering så att önskad orientering erhålls (fästet på huvudbandet skall placeras närmast huvudet på headsetet).

Arbetsflöde: Montering/byte adapter för kåpa

1. Om fästring för öronkudde sitter monterad på adaptern, se **Fel! Hittar inte referenskälla.**, skall denna tas bort innan headsetet kan tas bort från adaptern, följ pkt. 2 – 5, om ingen fästring sitter monterad gå vidare till pkt. 6.



Figur 26. Fästring på adapter för LÄTTVIKTSHEADSET

2. Demontera öronkudden från fästringen, se Figur 36, sitter fastklämd och tas bort med handkraft.

Mont./byte batteri i TRÅDLÖS PTT

Montering/byte av batteri i den trådlösa PTT:n genomförs enligt följande.
OBS! Byte av batteriet kräver inte att den trådlösa PTT:n måste kodas på nytt mot radion.

Arbetsflöde: Montering/byte av batteri

1. Öppna batterilocket på PTT:n moturs, använd en skruvmejsel eller ett mynt.
2. Montera ett nytt batteri, M2676-330009, pluspolen skall vara mot locket enligt +-markeringen på enheten bredvid öppningen.
3. Kontrollera o-ringen på batterilocket, om den är skadad skall den bytas ut. Om detta inte genomförs finns riska att väta tränger in i enheten.
4. Montera tillbaka batterilocken medurs, använd en skruvmejsel eller ett mynt, drag åt med handkraft tills locket är i botten och det tar stopp.

   OBS! Locket har fin gänga och kan därför vara svårt att skruva in/ta gäng, var försiktig för att undvika att gängorna skadas.

Mont. fästband/fäste TRÅDLÖS PTT

Beroende på hur den trådlösa PTT:en skall monteras/användas kan olika förberedelser behöva utföras. FÄSTBANDET går att använda utan något fäste på TRÅDLÖS PTT men endast om längsgående montering önskas. Om annan montering önskas måste tillhörande fäste monteras, skruvas fast på TRÅDLÖS PTT med tillhörande skruvar (2st), använd lämplig skruvmejsel och drag åt med handkraft.

Vid montering av TRÅDLÖS PTT på vapnets ” Picatinny rail” där en sådan förekommer bör medföljande fäste för detta användas. Fästet medföljer TRÅDLÖS PTT inkl. skruvar (samma skruvar som för fästbandsfästet). Skruvar (2st) för att montera trådlösa PTT:en/fästet på ”rail” medföljer fästet, använd lämpliga verktyg och drag åt med handkraft.

Skruvar/fästen skall förvaras i medföljande förvaringspåse, FÖRVPÅSE 95X80X10, M7081-862110.

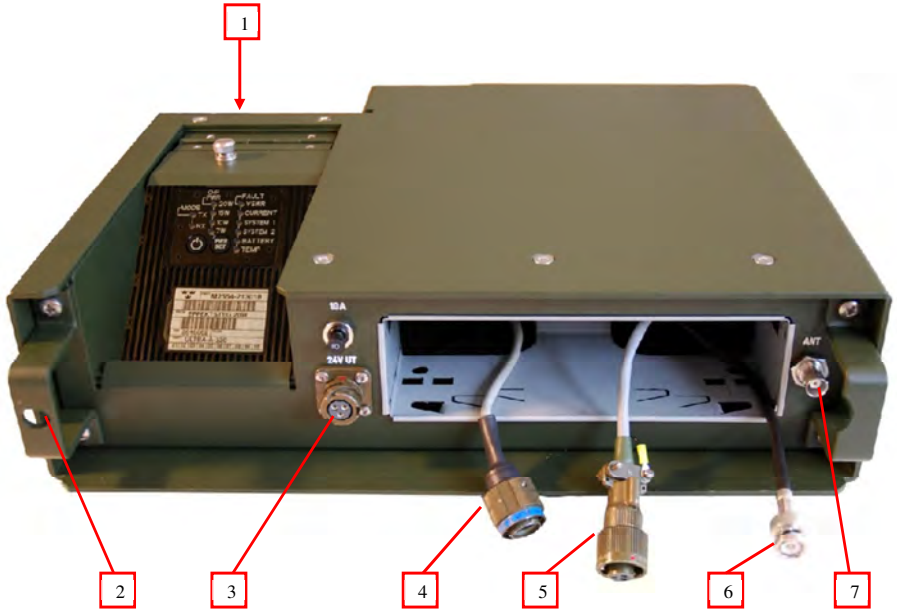
Mont./vändning LÄTTVIKTSHEADSET

Beroende på om lättviktsheadsetet skall användas/bäras på vänster eller höger sida måste skyddet, Figur 24, för hörtelefonen flyttas, i grundutförande anpassat för användning på vänster sida. Skyddet skall täcka den sida på hörtelefonen som inte är emot örat. När skyddet är korrekt placerat på hörtelefonen skall enkelt huvudband eller adapter mot kåpa väljas.

Figur 24. Skydd för hörtelefon på LÄTTVIKTSHEADSET i ej fixerat läge

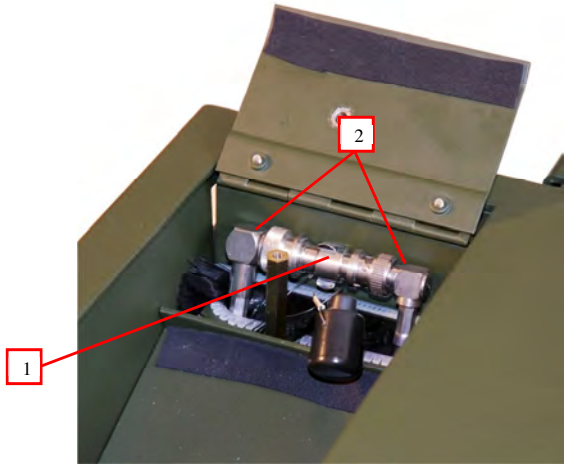
FRAMADAPTER RA 1570

Anslutningar för FRAMADAPTER RA 1570 framgår av Figur 9, Figur 10 och Figur 11 samt tabeller enligt nedan.



Figur 9. Anslutningar FRAMADAPTER RA 1570

Pos	Anslutning	Anmärkning
1	“J24“	För anslutning mot LTS gränssnitt i fästramsadapter RA 42/48 i fordon/plattform
2	Upphängning	Hål för fastsättning av HANDMIKROTFN
3	24V UT	Kraft 24 VDC, max ström 10A (automatsäkring ovanför uttaget, säkringen skall vara intryckt)
4	“LTS-kablage“	För anslutning mot LTS 90/100 gränssnittet på RA 1570 MOBIL
5	“Kraftkablage“	För anslutning mot 9-32VDC gränssnittet på RA 1570 MOBIL
6	“Antennkablage“	För anslutning mot ANT gränssnittet på RA 1570 MOBIL
7	ANT	För anslutning av extern antenn på fordon/plattform, BNC



Figur 10. Anslutningar FRAMADAPTER RA 1570, utan effektsteg

Pos	Anslutning	Anmärkning
1	"Skarvstycke"	Skarvstycke för "parkering" av antennkablage, antennkablage ansluts mot skarvstycket när inget effektsteg används. TNC och BNC gränssnitt
2	"Antennkablage"	Antennkablage för anslutning mot eventuellt effektsteg inmonterat fästramsadaptern, kablagen går inte att förväxla BNC från radio och TNC mot antenn

Handhavande

Förberedelser RA 1570 med tillbehör

Innan utrustningen kan användas måste vissa förberedelser utföras enligt följande.

Konfigurering av RA 1570

OBS! RA 1570 måste konfigureras med föreskrivna konfigurering (bl.a. audioinställning och inställningar av nätstruktur och radiofrekvens) samt transmissionsnyckel innan den kan tas i drift. Konfigureringen utförs av utsedd personal med erforderlig signalskyddsutbildning vid förband/motsvarande. Krävs att RA 1570 är strömförsörjd och tillslagen. Vissa grundläggande inställningar skall användas vid konfigurering i enlighet med TO UFA SAMBAND RA 1570 018942.

Mont./byte av antenn RA 1570

Montering/byte av antenn på RA 1570 genomförs enligt följande:

Arbetsflöde: Montering/byte av antenn

1. Demontera eventuell defekt antenn genom att skruva bort antennen moturs med handkraft.
2. Montera den nya antennen, monteras medurs med handkraft på RA 1570.

Mont./byte batteri RA 1570

Montering/byte av batteri på RA 1570 genomförs enligt följande.

Arbetsflöde: Montering/byte av batteri

1. Demontera eventuellt förbrukat batteri genom att hålla in spärren till batteriet på RA 1570, vrid batteriet 90˚motsurs eller medurs, drag bort batteriet från radion.
2. Kontrollera batterikapaciteten på det batteri som skall användas.
3. Ta bort skyddet från kontakten på batteriet.
4. För in kontakten på batteriet i kontakten på undersidan av radion, batteriet skall hållas vridet 90˚ i förhållande till radion.
5. Vrid batteriet 90˚ medurs eller moturs tills låsningen "klickar" till på radion, kontrollera att batteriet inte går att vrida loss.

RA 1570 i radioficka

Placera RA 1570 i RADIOFICKA RA 1570 enligt Figur 23. Denna radioficka har tagits fram för att harmonisera med Bärsystem 2000 och gällande krav.

Figur 23. Placering av RA 1570 i RADIOFICKA RA 1570

Batterier

RA 1570

RA 1570 spänningssätts via 1st uppladdningsbart LITBATT 3,75V, M2678-350018, ingår 3st batterier i RA 1570 /T. Vid behov går det även att strömförsörja RA 1570 med AA-batterier (6st) monterade i BATTERIHÅLLARE AA, F5665-000203 (batterihållaren tillförs separat vid behov enligt U-lista).

TRÅDLÖS PTT

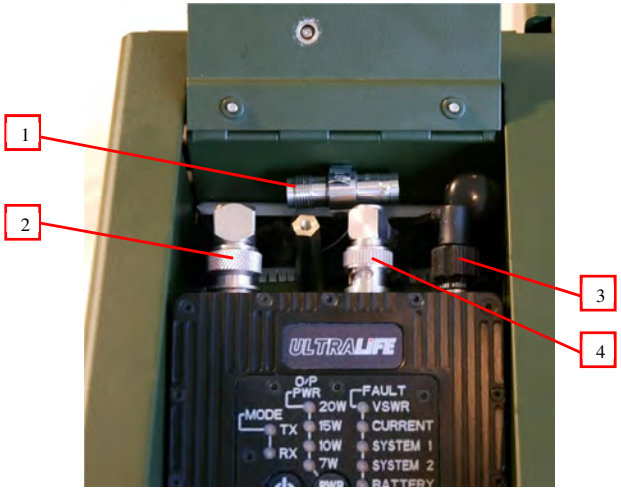
Den trådlösa PTT:n spänningssätts via 1st utbytbart LITBATT 3V 17x34,5, M2676-330009.

H-MIKROTFN 8791/8792

H-Mikrotfn spänningssätts via 2 st utbytbara TORRBATT 1,5V 10X45, M2671-011030, typ AAA 1,5V batterier.

RA 1570 MOBIL

RA 1570 MOBIL har inga batterier som behöver bytas/laddas.



Figur 11. Anslutningar FRAMADAPTER RA 1570, med effektsteg

Pos	Anslutning	Anmärkning
1	“Skarvstycke“	Skarvstycket, TNC/BNC, “parkerat“ i sin hållare, används inte när effektsteg sitter monterat i fästramsadaptern
2	“Antennkablage“	Antennkablage mot antenn, TNC, anslutet mot effektsteg, går inte att förväxla med pos 4.
3	RESETENHET IGR (kraftkablage)	Kraftanslutning med resetenhet inkopplad mot effektsteg, resetenheten krävs för att effektsteget skall starta om vid spänningsbortfall i samband med start av fordonet.
4	“Antennkablage“	Antennkablage från RA 1570 MOBIL, BNC, anslutet mot effektsteg, går inte att förväxla med pos 2.

MLÅDA RA 1570 MOBIL

MLÅDA RA 1570 MOBIL är anpassad för inmontering av RA 1570 MOBIL, bestyckad med MONTRAM RA 1570 MOB. MLÅDA RA 1570 MOBIL har 4st skruvhål för fastsättning i fordon/plattform, utförande framgår av Figur 12.

Figur 12. MLÅDA RA 1570 MOBIL, F6639-000464

Ljudsignaler

RA 1570

Vid användande av RA 1570 finns ett antal ljudsignaler till hjälp för användaren, vissa finns beskrivna enligt nedan. För ytterligare information se tabell i medföljande Engelska handhavande till radion. Ljudsignalerna går att byta ut/ersättas med egna definierade ljudsignaler, detta sker via radions konfigureringsprogram.

- Tillslag av radio: Efter ca 15 sek hörs först en röst som säger aktuell konfigurering som är inlagd i RA 1570 (hörs endast om en ljudfil är skapad och inlagd i aktuell konfigurering). Efter detta hörs en röst som säger t.ex. ”Net 1”. OBS! Om rösten ”Radio fault” hörs skall radion bytas ut, defekt.
- Höjning och sänkning av volymen: En (1) ton vid varje ändring, när ändläge nåtts hörs ingen ton vid fortsatt höjning respektive sänkning.
- Sändning på upptaget radionät: Om inga lediga talkanaler finns i valt radionät vid sändning får användaren en ton i sitt headset vid manövrering av aktuell S/M-omkopplare.
- Låg batterispänning: En röst som säger ”Low battery”, bekräfta genom att trycka på OK-tangenten. Om batterispänningen är för låg för sändning hörs en röst som säger ”Battery flat”, byt batteri.
- Kodning av Trådlös PTT mot radio: Vid kodning av Trådlös PTT hörs en röst som först säger ”Paring on” sedan ”Paring, press ok to acknowledge” och till sist ”Paring complete”.
- Frånslag av radio: Vid frånslag av radion hörs en röst som säger ”Radio off”

H-MIKROTFN 8791/8792

Som användarstöd finns några olika ljudsignaler enligt följande:

- Till och frånslag: En (1) st hög ton respektive en (1) st låg ton.
- Höjning och sänkning av volym på omgivningsljud: När ett ändläge har nåtts hörs en ton.
- Låg batterispänning: Tre (3) st varningssignaler var 30:e sekund i fem (5) minuter hörs vid låg spänning, därefter sker automatisk avstängning.
- Automatisk avstängning: Två (2) st tonsignaler hörs som indikerar att avstängning sker efter en (1) minut om ingen funktion påverkas.
- Proppläge: Aktivering av proppläge indikeras med hjälp av två (2) st långa och två (2) st korta toner.

RA 1570 MOBIL

Vid användande av RA 1570 MOBIL finns ett antal ljudsignaler till hjälp för användaren, vissa finns beskrivna enligt nedan. För ytterligare information se tabell i medföljande Engelska handhavande till radion. Ljudsignalerna går att byta ut/ersättas med egna definierade ljudsignaler, detta sker via radions konfigureringsprogram.

- Tillslag av radio: Efter ca 15 sek hörs först en röst som säger aktuell konfigurering som är inlagd i RA 1570 (hörs endast om en ljudfil är skapad och inlagd i aktuell konfigurering). Efter detta hörs en röst som säger t.ex. ”Net 1”. OBS! Om rösten ”Radio fault” hörs skall radion bytas ut, defekt.
- Höjning och sänkning av volymen: En (1) ton vid varje ändring, när ändläge nåtts hörs ingen ton vid fortsatt höjning respektive sänkning.
- Sändning på upptaget radionät: Om inga lediga talkanaler finns i valt radionät vid sändning får användaren en ton i sitt headset vid manövrering av aktuell S/M-omkopplare.
- Frånslag av radio: Vid frånslag av radion hörs en röst som säger ”Radio off”

HANDMIKROTFN

Manöverorgan som finns på HANDMIKROTFN framgår av Figur 22 och tabell enligt nedan.

Figur 22. Manöverorgan HANDMIKROTFN, M2795-890010

Pos	Anslutning	Anmärkning
1	PTT 1 och PTT 2	S/M-tangenter motsvarande PTT 1 och PTT 2 på RA 1570/RA 1570 MOBIL. Önskad S/M tangent hålls intryckt vid eget tal/sändning, S/M tangent bredvid volymtangenter = PTT 1 och S/M tangent bredvid headsetanslutning = PTT 2.
2	Strömställare högtalare/mikrofon	Strömställare för in/ur-koppling av intern högtalare och mikrofon i handmikrotelefonen/mono-fonen. Används vid anslutning av headset till handmikrotelefonen/monofonen.
3	VOL + och VOL -	För höjning/sänkning av volymen (1-9) i intern högtalare eller anslutet headset.

HANDMIKROTFN

Anslutningar för HANDMIKROTFN framgår av Figur 13 och tabell enligt nedan.

Figur 13. Anslutningar HANDMIKROTFN, M2795-890010

Pos	Anslutning	Anmärkning
1	Anslutning RA 1570/RA 1570 MOBIL	För anslutning mot AUD-gränssnitt på RA 1570 eller RA 1570 MOBIL
2	Bältesklips	Klipps på baksida av för fastsättning av handmikrotelefon/monofon
3	Headsetanslutning	För anslutning av externt headset, samma gränssnitt som AUD-gränssnittet på RA 1570 och RA 1570 MOBIL.

Manöverorgan RA 1570 med tillbehör

RA 1570

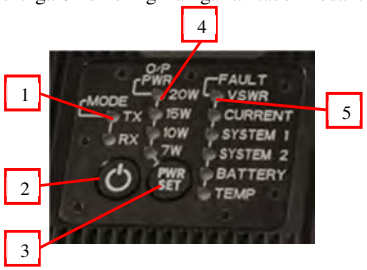
På RA 1570 finns ett antal olika manöverorgan, se Figur 14, funktionen för respektive manöverorgan framgår av tabell nedan.

Figur 14. Manöverorgan på RA 1570

Pos	Manöverorgan	Anmärkning
1	Funktionstangent, OK	Används för att lyssna på varningsmeddelanden, vid kodning av trådlös PTT med radio och vid nollställning (zeroize) av radio.
2	Volymtangenter	För höjning/sänkning av volymen (1-9) i anslutet headset/talutrustning.
3	S/M-omkopplare	PTT 1 och PTT 2, önskad PTT hålls intryckt vid eget tal.
4	Nätvred	För på/av, inställning av kanal/nät (1-14) samt vid nollställning (zeroize) av radio. OBS! Måste lyftas rakt upp för att kunna vridas
5	Batterispärr	Tryckspärr för låsning av batteri på radion.

FRAMADAPTER RA 1570

På FRAMADAPTER RA 1570 finns endast en säkring som kan manövreras/återställas (skall vara intryckt). Om EFFEKTSTEG 20W används finns dock ett antal manöverorgan/indikeringar på detta, se Figur 21, funktionen för respektive manöverorgan/indikering framgår av tabell nedan.



Figur 21. Manöverorgan/indikeringar på EFFEKTSTEG 20W

Pos	Manöverorgan	Anmärkning
1	MODE	Indikering för aktuell driftstatus, sändning (Tx) eller mottagning (Rx)
2	AV/PÅ	Denna funktion är bortkopplad, effektsteget startar alltid automatiskt när spänning finns
3	PWR SET	Används för inställning av effektläge, effektsteget startar alltid upp i 20W-läget
4	O/P PWR	Indikering för aktuellt effektläge som används, 20W, 15W, 10W och 7W. Effektsteget startar alltid upp i 20W-läget
5	FAULT	Indikering för eventuella fel som kan uppkomma: **VSWR**: Hög VSWR (voltage standing wave ratio) **CURRENT**: Hög DC strömförbrukning **SYSTEM 1**: REPARATION **SYSTEM 2**: REPARATION **BATTERY**: Spänning under 22 VDC **TEMP**: Temperatur över säkerhetsgräns

Manöverorgan RA 1570 MOBIL med tillbehör

RA 1570 MOBIL

På RA 1570 MOBIL finns ett antal olika manöverorgan samt en driftindikering, se Figur 20, funktionen för respektive manöverorgan/driftindikering framgår av tabell nedan.

Figur 20. Manöverorgan på RA 1570 MOBIL

Pos	Manöverorgan	Anmärkning
1	PTT 1 och PTT 2	S/M-tangenter motsvarande PTT 1 och PTT 2 på RA 1570. Önskad S/M tangent hålls intryckt vid eget tal/sändning, dessa används inte om S/M manövrering sker via LTS eller handmikrotelefon
2	PWR (Driftindikering)	**Släckt** = Ingen extern kraft finns **Blinkande blått sken** = Extern kraft finns men ingen kontakt med inmonterad RA 1570 (kontakt fås normalt ca 10 – 15 sek efter uppstart av RA 1570 MOBIL) **Fast blått sken** = Extern kraft finns och kontakt mellan DIN-adapter och inmonterad RA 1570 är etablerad
3	VOL + och VOL -	För höjning/sänkning av volymen (1-9) i anslutet headset/talutrustning.
4	OK	OK-tangent motsvarande OK-tangent på RA 1570, används bl.a. vid nollställning (zeroize) av RA 1570 MOBIL
5	CH (Kanal-/nätväljare)	För på/av (RA 1570 måste vara påslagen för att DIN-adaptern skall få kontakt med den), inställning av kanal/nät (1-14) samt vid nollställning (zeroize) av RA 1570 MOBIL. OBS! Måste lyftas rakt upp för att kunna vridas

LITBATT 3,75V

På batteriet till RA 1570 är det möjligt att se aktuell batterikapacitet genom att trycka in tangenten, ”PUSH” på batteriet, se Figur 15, batterikapaciteten går sedan att avläsa av med hjälp av lysdioderna. Batterikapaciteten går att läsa av även med radion i drift genom att lossa spärren till batteriet och vrida batteriet 90˚ moturs för att komma åt tangenten ”PUSH” samt se indikeringarna på batteriet.

Figur 15. Manöverorgan/indikeringar för kontroll av batterikapacitet

TRÅDLÖS PTT

Den trådlösa PTT:n kan trådlöst styra volymen (volym upp/ner) samt aktiverar sändningsfunktionen på RA 1570 (PTT 1 eller PTT 2), manöverorgan på Trådlös PTT framgår av Figur 16 och beskrivs i tabell nedan. OBS! Den trådlösa PTT:n måste innan användning kodas ihop med den RA 1570 som den skall användas tillsammans med, se pkt ”Driftsättning”.

Figur 16. Manöverorgan på trådlös PTT

Pos	Manöverorgan	Anmärkning
1	Volym	Volym upp/ner, dessa används även vid kodning av Trådlös PTT mot RA 1570.
2	Batterilock	Lock med o-ring för batteriutrymme.
3	S/M-omkopplare	PTT 1 och 2, motsvarar PTT 1 och 2 på RA 1570. Önskad PTT hålls intryckt vid eget tal, ”O” = PTT 1 och ”-” = PTT 2.

BATTERILADD 1-BATT och 6-BATT

På BATTERILADD 1-BATT/6-BATT finns ett par olika driftindikeringar och en strömställare, se Figur 17. Indikeringar som kan uppkomma under laddningsförloppet framgår även av etikett på laddarna, laddaren startar automatiskt när ström, 230VAC, ansluts.

OBS! Konditionering av batterierna rekommenderas av tillverkaren att utföras efter 40 -50 st laddningscykler.

Figur 17. Manöverdon/indikeringar på BATTERILADD 1-BATT/6-BATT

Indikering	Anmärkning
RUN	**Fast gult sken** = laddning pågår **Blinkande gult sken** = konditionering av batteriet pågår, aktiveras genom att trycka in ”Condition” på laddaren
READY	**Fast grönt sken** = laddning klar
FAIL	**Fast rött sken** = felaktigt batteri, batteriet kan behöva rekonditioneras

BATTERILADD 8-BATT

Kraftanslutning, driftindikeringar samt strömställare som finns på BATTERILADD 8-BATT framgår av Figur 18, tillslag av laddaren sker med strömställaren bredvid kraftanslutningen. Vid montering av laddaren i lådsystem skall en jordkabel anslutas mellan laddarens jordskruv och jordplan i lådsystem, ingen särskild kabel finns framtagen till laddaren för detta.

Figur 18. Kraftanslutning, indikeringar och strömställare på BATTERILADD 8-BATT

Indikering	Anmärkning
FAULT	**Fast rött sken** = felaktigt batteri, batteriet kan behöva rekonditioneras
CHARGE	**Fast gult sken** = laddning pågår **Blinkande gult sken** = konditionering av batteriet pågår, aktiveras genom att trycka in ”Condition” på laddaren
READY	**Fast grönt sken** = laddning klar

H-MIKROTFN 8791/8792

På hörselskyddets vänstra kåpa finns två manöverorgan, se Figur 19, för till-/frånslag samt höjning/sänkning av volymen (volymtangenterna används även för aktivering av proppläge).

Figur 19. Manöverorgan på headset, vänstra kåpan